Công nghệ Chuyển đổi số

(Digital Transformation Technologies)

Các nhóm công nghệ nền tảng trong chuyển đổi số

PGS. TS. TSKH. Hoàng Đăng Hải

Hdhai - Copyright

Hà nội, 2026

1

Nội dung chính trong môn học

I- Tổng quan về chuyển đổi số
- Các khái niệm và vấn đề liên quan

II- Các nhóm công nghệ số trong CĐS
- Các công nghệ số điển hình trong CĐS

III- Các nhóm công nghệ nền tảng của CĐS
- Các công nghệ nền tảng CĐS: Cloud, Big Data, NGN, IoT, ML+AI, Security

IV- Triển khai chuyển đổi số
- Mô hình, kiến trúc, chiến lược chuyển đổi số
- Triển khai CĐS trong tổ chức, doanh nghiệp

Hdhai - Copyright

2

III. Các công nghệ nền tảng của chuyển đổi số

3.1. Công nghệ an toàn bảo mật

3.2. Công nghệ mạng (di động 5G/6G, Internet, IoT)

3.3. Công nghệ điện toán đám mây / Big Data

3.4. Công nghệ AI

Hdhai - Copyright

3

3.2. Nhóm công nghệ mạng

3.2.1. Khái quát

3.2.2. Công nghệ mạng 5G / 6G

3.2.3. Công nghệ mạng IoT

3.2.4. Các cơ chế điều khiển chủ yếu trong mạng

3.2.5. Phân tích lưu lượng mạng

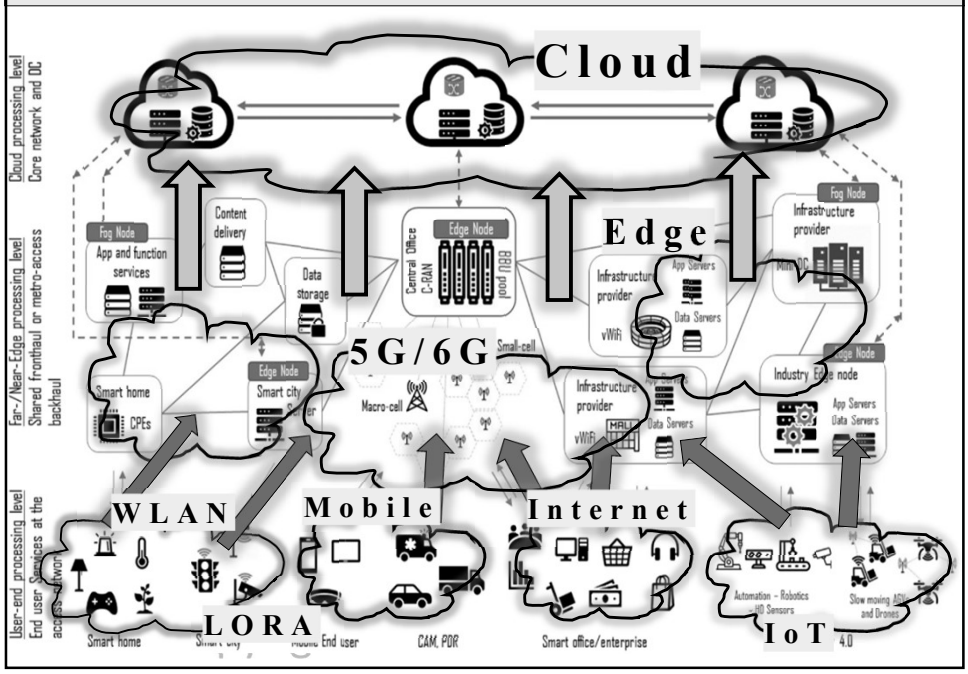
3.2.6. Cơ chế giao thức TCP và UDP

Hdhai - Copyright

4

4

Kiến trúc mạng hiện tại và tương lai



5

3.2. Nhóm công nghệ mạng

3.2.1. Khái quát

3.2.2. Công nghệ mạng 5G / 6G

3.2.3. Công nghệ mạng IoT

3.2.4. Các cơ chế điều khiển chủ yếu trong mạng

3.2.5. Phân tích lưu lượng mạng

3.2.6. Cơ chế giao thức TCP và UDP

Hdhai - Copyright

6

6

Khái quát công nghệ mạng 1G – 5G / 6G / NGN

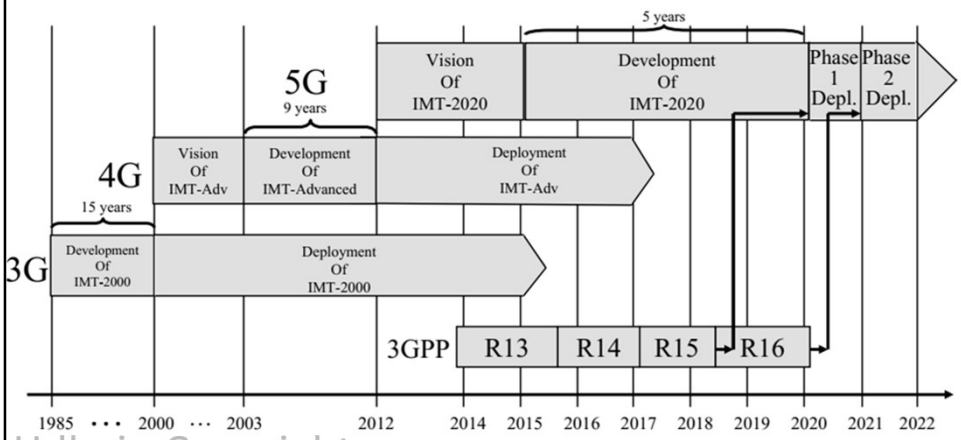
Technology	1G	2G/2.5G	3G	4G	5G
Deployment	1970/1984	1980/1999	1990/2002	2000/2010	2014/2015
Bandwidth	2kbps	14-64kbps	2mbps	200mbps	>1gbps
Technology	Analog cellular	Digital cellular	Broadbandwidth/cdma/ip technology	Unified ip &seamless combo of LAN/WAN/WLAN/PAN	4G+WWWW
Service	Mobile telephony	Digital voice,short messaging	Integrated high quality audio, video & data	Dynamic information access, variable devices	Dynamic information access, variable devices with AI capabilities
Multiplexing	FDMA	TDMA/CDMA	CDMA	CDMA	CDMA
Switching	Circuit	Circuit/circuit for access network&air interface	Packet except for air interface	All packet	All packet
Core network	PSTN	PSTN	Packet network	Internet	Internet
Handoff	Horizontal	Horizontal	Horizontal	Horizontal& Vertical	Horizontal& Vertical

Hdhai - Copyright

7

Các giai đoạn chuẩn hóa và phiên bản đầu tiên

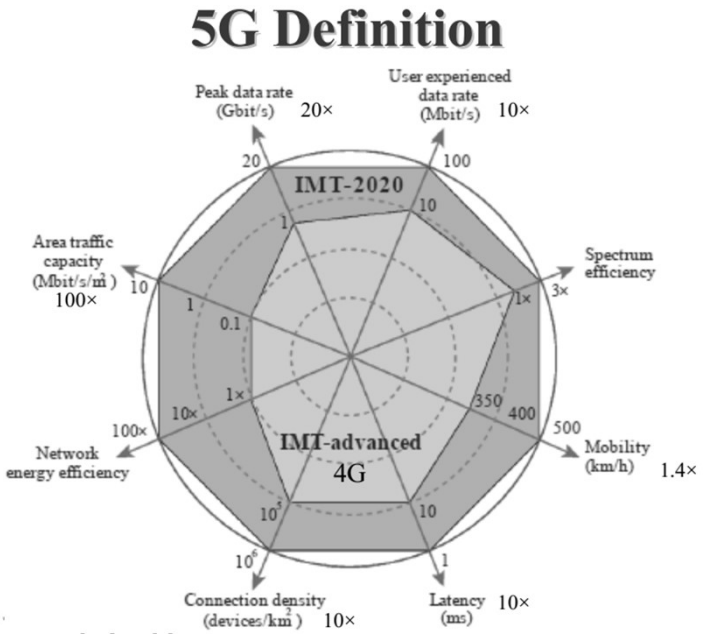
- 3G: Chuẩn IMT-2000 (từ 1985), sử dụng từ 2000
- 4G: Chuẩn IMT-Advanced (2003), sử dụng từ 2012
- 5G: Chuẩn IMT-2020, bắt đầu 2015, sử dụng từ 2020



Hdhai - Copyright

8

Công nghệ mạng 5G



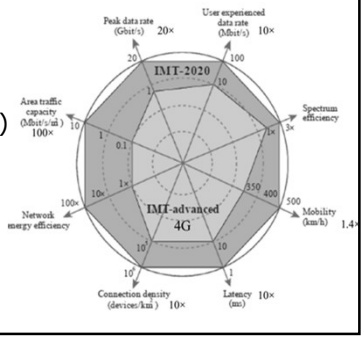
Hdhai - Copyright

9

Công nghệ mạng 5G

Thế hệ 5G (tiếp)

1. **Peak Data Rate:** Max Rate /User 10 Gbps (lý tưởng), ~20 Gbps (thí nghiệm)
2. **User experienced Data Rate:** 95% Rate trong vùng phủ, 100 Mbps vùng đô thị /ngoại ô; 1 Gbps Hotspot (khu vực công cộng)
3. **Latency:** Độ trễ từ bên gửi đến bên nhận (truyền sóng)
4. **Mobility:** Di chuyển tốc độ tối đa ngay cả Seamless Handover. Đảm bảo QoS khi di chuyển
5. **Connection Density:** Số thiết bị / km^2
6. **Energy Efficiency:** Số Joule / 1 Network bit , số Joule /1 User bit (hiệu quả năng lượng)
7. **Spectrum Efficiency:** Thông lượng / Hz / 1 Cell (hiệu quả phổ)
8. **Area Traffic Capacity:** Thông lượng /m^2



Hdhai - Copyright

10

Ba lĩnh vực ứng dụng chủ yếu của 5G

1. **Enhanced Mobile Broadband (eMBB):** Mobile Phone (Smartphone) và Hotspots có kết nối tốt hơn. Tốc độ dữ liệu cao. Mật độ User cao. Human-centric communication
2. **Ultra-Reliable Low-Latency Communication (URLLC):** Thông tin xe cộ (V2V), mạng IoT công nghiệp, 3D-Gaming, Human & Machine-centric comm.
3. **Massive Machine-Type Communication (mMTC):** Lượng thiết bị rất lớn, tốc độ dữ liệu thấp, tiêu thụ nguồn thấp, IoT với nguồn pin bền. Hỗ trợ mạng: GSM, LoRa, ZigBee, RFID, Bluetooth,… Machine-centric comm.

Hdhai - Copyright

5G mang đến sự thay đổi kiến trúc mạng:

1. **Cloud-Radio Access Network (C-RAN):**

- Tín hiệu truy nhập vô tuyến được xử lý tập trung ở Cloud.
- Tận dụng RAN sẵn có của mạng 3G/4G cho mạng 5G

2. **Mobile Edge Computing (MEC):**

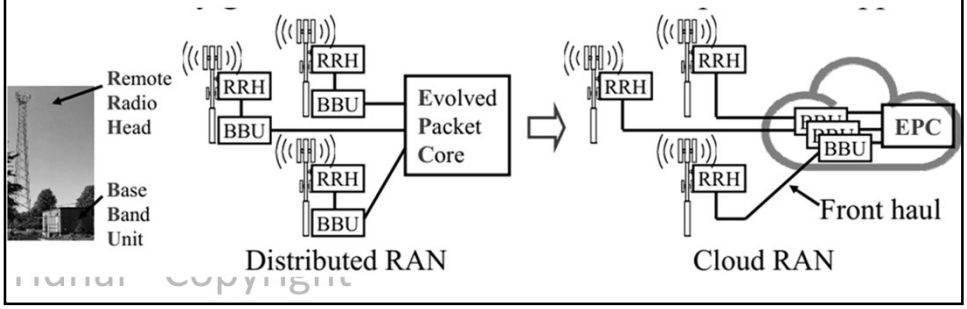
- Phân tán xử lý tại mạng biên thay vì tập trung ở Cloud (Xử lý truy nhập vô tuyến có thể ở MEC)
- Hỗ trợ giảm trễ mạng

Hdhai - Copyright

Công nghệ mạng 5G – Kiến trúc C-RAN

Cloud Radio Access Network (C-RAN)

- Distributed RAN (ở 3G/4G) xử lý băng tần gốc BBU phân tán tại trạm gốc. C-RAN đưa BBU về xử lý tập trung ở Cloud (MEC) với EPC
- BBU được chuyển đổi A/D → cần tốc độ cao để truyền từ trạm gốc (Base-station) về Cloud (~ 10 Gbps). EPC = lõi xử lý gói cải tiến
- Khoảng cách Front-Haul (hướng từ anten về BBU) ~1-20 km. Có thể truyền qua cáp quang, cáp mạng 10 Gbps, sóng Viba (Microwave)
- Phù hợp các Cells (ô) nhỏ mật độ cao, nhiều nhà mạng



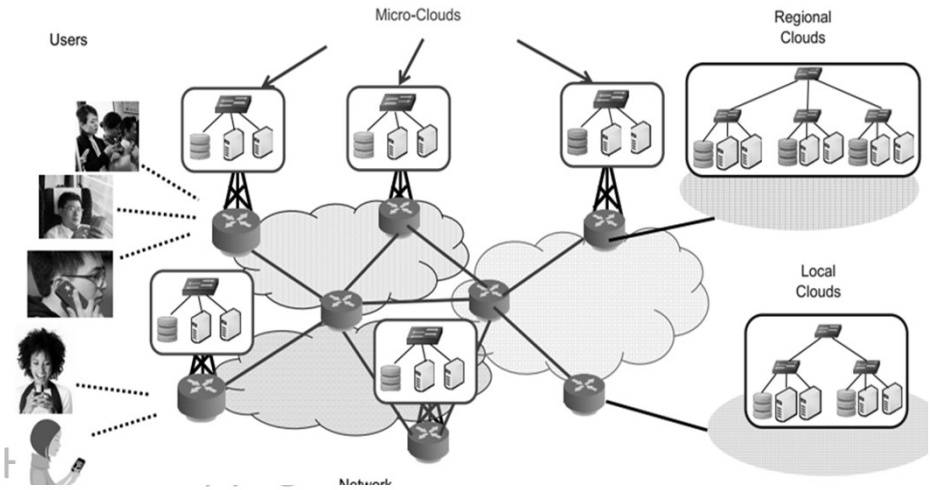
13

Công nghệ mạng 5G – Kiến trúc MEC

Mobile Edge Computing (MEC)

- Bố trí cụm xử lý (Micro-Cloud) ở gần thiết bị IoT và User hơn

→ Giảm tải Cloud vùng, giảm độ trễ, giảm tải tính toán ở thiết bị IoT



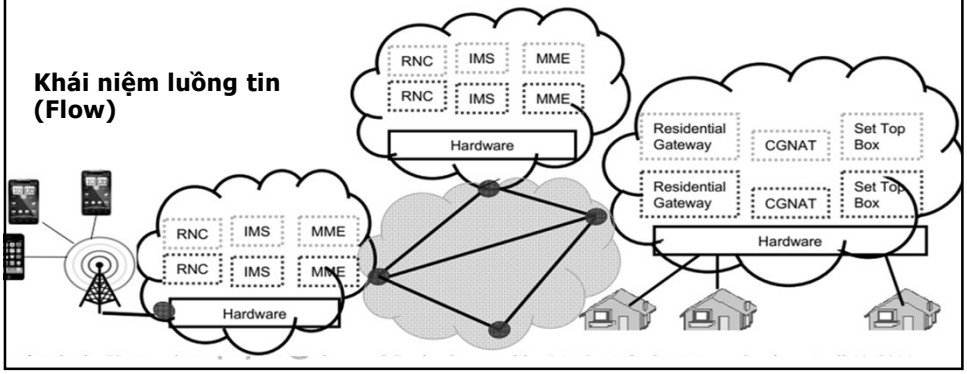
14

Công nghệ mạng 5G – Ảo hóa chức năng mạng

Network Function Virtualization (NFV)

- Ảo hóa là đưa các chức năng điều khiển mạng từ lớp dưới lên Cloud (tiếp nối công nghệ đã dùng ở 4G) → **Điều khiển luồng tập trung, chuyển tiếp luồng tin, cân bằng tải, chia sẻ tài nguyên công bằng**,…
- Chuyển chức năng trong phần cứng thành phần mềm
- RNC (Radio Network Controller), IMS (Information Management System), MME (Mobile Management Entity-cho chuyển giao), CGNAT (Carrier-Grad NAT)

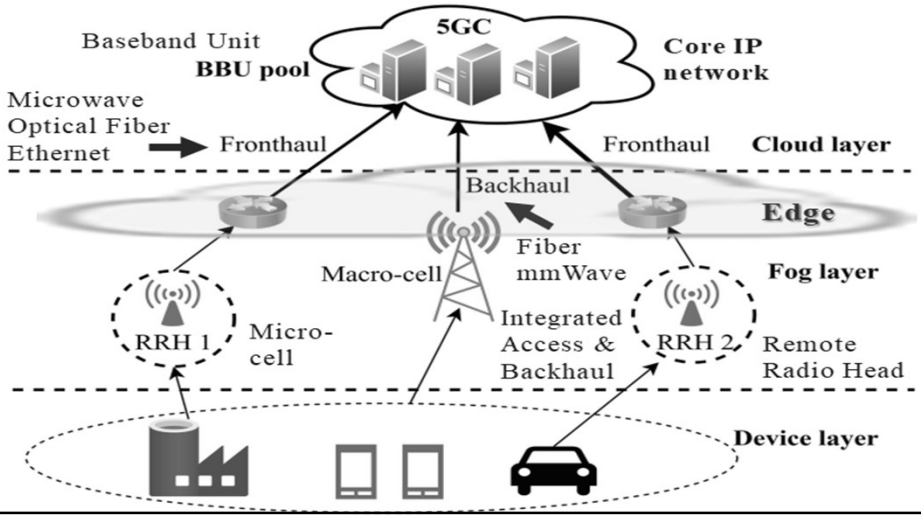
Khái niệm luồng tin (Flow)



15

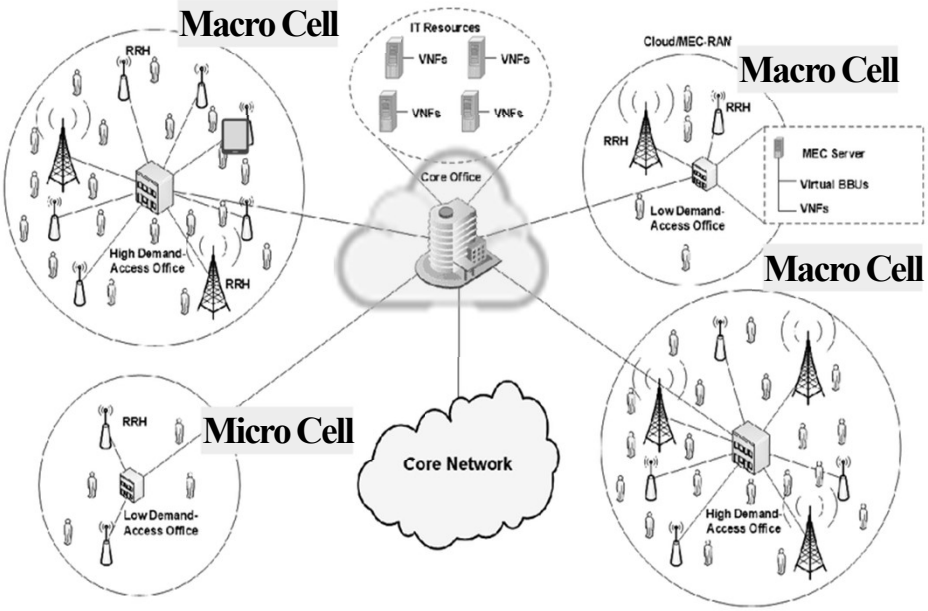
Công nghệ mạng 5G – Fronthaul & Backhaul

- Sử dụng Microwave, Optical Fiber, Ethernet cho Fronthaul (RRH → BBU).
- Tuyến Fronthaul ngắn (Cell nhỏ) có thể dùng mmWave sẽ hiệu quả hơn
- Optical Fiber / mmWave cho Backhaul (BBU → Core network).



16

Công nghệ mạng 5G – Macro- và Micro-cell



17

3.2. Nhóm công nghệ mạng

3.2.1. Khái quát

3.2.2. Công nghệ mạng 5G / 6G

3.2.3. Công nghệ mạng IoT

3.2.4. Các cơ chế điều khiển chủ yếu trong mạng

3.2.5. Phân tích lưu lượng mạng

3.2.6. Cơ chế giao thức TCP và UDP

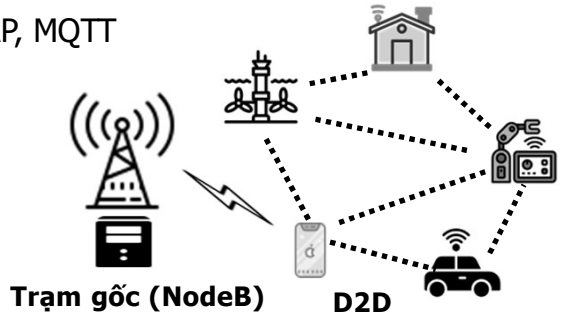
Hdhai - Copyright

18

18

Công nghệ mạng IoT

- IoT (Internet of Things) = kết nối vạn vật
- Công nghệ đa truy nhập không trực giao (NOMA)
- Cho phép Mesh Networking
- Cho phép thiết bị gửi các bản tin nhỏ (với Burst)
- Cho phép kết nối D2D
- Giao thức chuẩn: CoAP, MQTT



Hdhai - Copyright

19

Công nghệ mạng IoT

Thành phần cơ bản của mạng IoT

1. Thiết bị IoT (IoT Devices): Các cảm biến, bộ điều khiển, thiết bị nhúng, thiết bị thông minh thu thập dữ liệu. Ví dụ: Cảm biến nhiệt, camera, khóa cửa thông minh, thiết bị đeo tay,…

2. Mạng kết nối (Connectivity): Giúp các thiết bị IoT trao đổi dữ liệu với nhau. Công nghệ: Wi-Fi, LoRa, Sigfox, NB-IoT (công nghiệp, SmartCity), 5G, LTE (di động), Zigbee, Bluetooth (IoT cá nhân)

3. IoT Gateway (Cổng IoT): Cầu nối giữa thiết bị IoT và Internet. Xử lý sơ bộ dữ liệu trước khi gửi lên Cloud/Server. Ví dụ: Raspberry Pi, ESP32,…

4. Cloud IoT / Edge Computing: Lưu trữ và xử lý dữ liệu IoT (AWS IoT, Google IoT, Azure IoT). Edge Computing: Xử lý dữ liệu gần thiết bị IoT để giảm độ trễ

5. Hệ thống quản Lý & Ứng dụng: Dashboard IoT để giám sát và điều khiển thiết bị. Ví dụ: Smart Home, Smart Health

Hdhai - Copyright

20

Công nghệ mạng IoT

Kiến trúc 3 lớp (Layered Architecture)

- **Perception Layer (Lớp cảm nhận)**: Cảm biến, thiết bị thu thập dữ liệu.
- **Network Layer (Lớp mạng)**: Giao tiếp giữa thiết bị IoT và cloud/gateway
- **Application Layer (Lớp ứng dụng)**: Phần mềm quản lý IoT, AI phân tích dữ liệu

Kiến trúc IoT 5 lớp (Mở rộng từ 3 lớp)

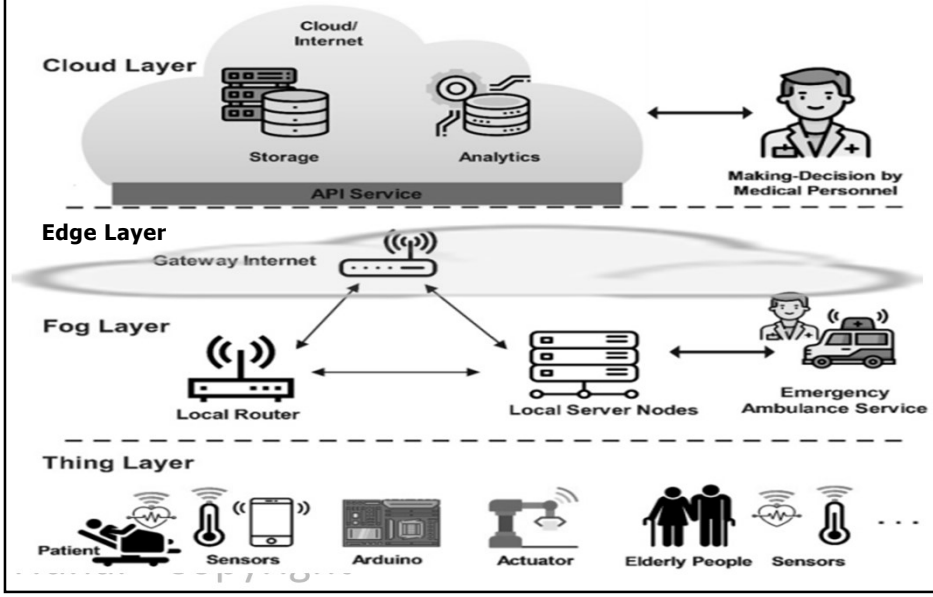
- **Perception Layer** – Cảm biến thu thập dữ liệu
- **Transport Layer** – Giao thức truyền dữ liệu (MQTT, HTTP, CoAP)
- **Processing Layer** – Xử lý dữ liệu tại Edge/Cloud
- **Application Layer** – Hiển thị dữ liệu và điều khiển
- **Business Layer** – Phân tích dữ liệu để ra quyết định.

Hdhai - Copyright

21

Công nghệ mạng IoT

- Ví dụ ứng dụng mạng IoT trong Y tế thông minh



22

Công nghệ mạng IoT

Một số Công Nghệ Quan Trọng Trong Mạng IoT:

- **Giao thức truyền thông:** MQTT, CoAP, HTTP, WebSocket
- **Công nghệ mạng:** Wi-Fi, LoRa, Zigbee, Bluetooth, 5G, NB-IoT (Narrow Band)
- **Nền tảng IoT (1 số Cty lớn):** AWS IoT, Google Cloud IoT, Azure IoT Hub
- **Bảo mật IoT:** Mã hóa TLS, xác thực thiết bị, blockchain IoT.

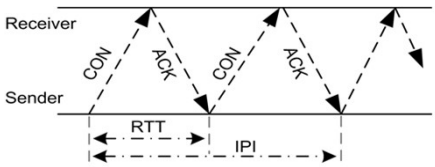
Hdhai - Copyright

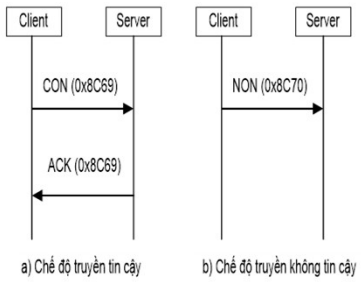
23

Hai giao thức truyền tin chủ yếu trong mạng IoT

❖ **CoAP (Constrained Application Protocol):**

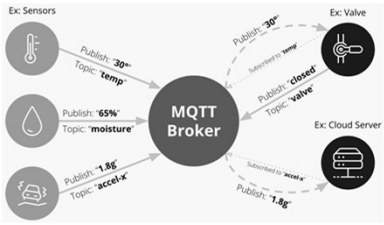
- CoAP là một giao thức truyền tải hạng nhẹ lớp ứng dụng (trên tầng UDP) trong mạng IoT, có hỗ trợ truyền tin cậy tương tự TCP
- CoAP điều khiển tắc nghẽn dựa trên cơ chế đơn giản là stop and go (chỉ phát tiếp khi có phản hồi ACK)





❖ **MQTT (Message Queue Telemetry Transport):**

- MQTT là một giao thức truyền tải hạng nhẹ lớp ứng dụng (trên tầng TCP) trong mạng IoT
- MQTT hoạt động theo cơ chế Subscribe - Publish



Hdhai - Copyright

24

Công nghệ mạng IoT

Giao thức MQTT (Message Queuing Telemetry Transport):

1) **Đặc điểm:** Hạng nhẹ (Lightweight), phù hợp thiết bị IoT tài nguyên thấp, tiêu tốn ít băng thông, phù hợp kết nối yếu: LoRa, 4G, NB-IoT (Narrow-Band)

2) **Cơ chế hoạt động: Mô hình Pub/Sub**

- **Publisher (bên gửi):** Gửi dữ liệu tới bên nhận qua MQTT Broker (đẩy tin)
- **Subscriber (bên nhận):** Đăng ký để nhận tin từ Publisher (Kéo tin)
- **Broker (máy chủ trung gian):** Chuyển tiếp tin từ Publisher và Subscriber

Broker cần có để kết nối được Publisher tới nhiều Subscriber!

Các ví dụ Broker: Mosquitto (mã nguồn mở), HiveMQ Cloud, Eclipse Mosquitto, AWS IoT, Azzure IoT, Google Cloud IoT

Hdhai - Copyright

25

Công nghệ mạng IoT

Giao thức CoAP (Constrained Application Protocol):

1) **Đặc điểm:** Hạng nhẹ (Lightweight), phù hợp thiết bị IoT tài nguyên thấp, tiêu tốn ít băng thông, phù hợp kết nối yếu: LoRa, 4G, NB-IoT (Narrow-Band).
   CoAP có đặc điểm tương tự HTTP hạng nhẹ
   Khác MQTT (sử dụng TCP), CoAP sử dụng UDP → rất tốt cho IoT, nhẹ hơn MQTT
   Khác MQTT, CoAP sử dụng mô hình Client / Server

2) **Cơ chế hoạt động: Mô hình Client / Server**

- **Client (gửi Request, nhận tin):** Gửi yêu cầu
- **Server (nhận Request, gửi tin):** Xử lý yêu cầu, gửi tin phản hồi

4 phương thức: (giống HTTP)

- GET: Yêu cầu nhận dữ liệu (Confirmation / Non-confirmation)
- POST: Gửi dữ liệu
- PUT: Đẩy dữ liệu (cập nhật)
- DELETE: Xóa dữ liệu

Hdhai - Copyright

26

3.2. Nhóm công nghệ mạng

3.2.1. Khái quát

3.2.2. Công nghệ mạng 5G / 6G

3.2.3. Công nghệ mạng IoT

3.2.4. Các cơ chế điều khiển chủ yếu trong mạng

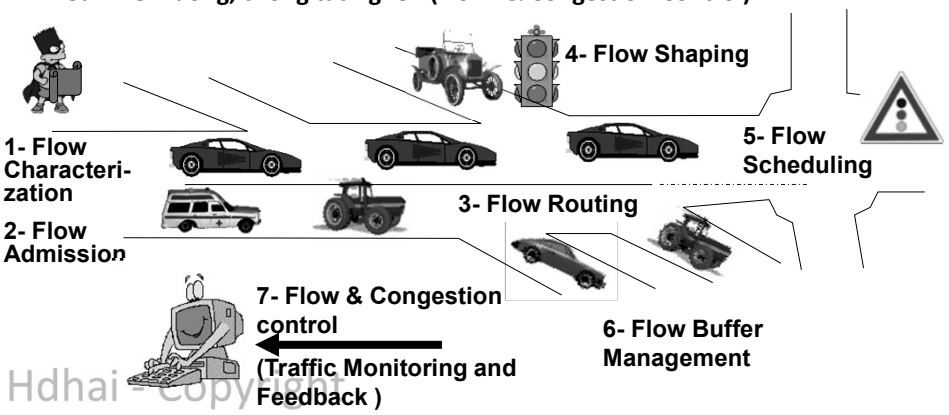
3.2.5. Phân tích lưu lượng mạng

3.2.6. Cơ chế giao thức TCP và UDP

Hdhai - Copyright

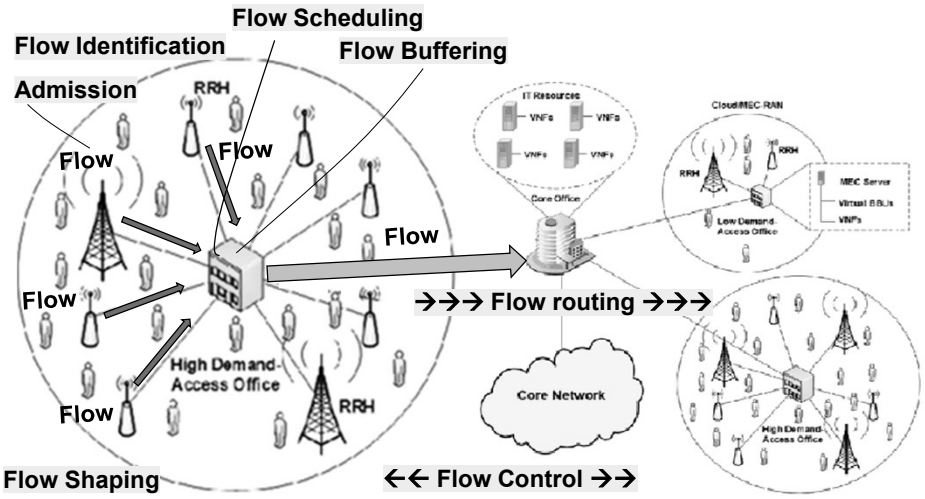
Các cơ chế điều khiển chủ yếu trong mạng

- Đặc trưng luồng tin (Flow characterization)
- Cho phép nhận luồng tin (Flow Admission)
- Định tuyến luồng tin có điều kiện (Constrained Flow Routing)
- Định dạng luồng tin (Flow Shaping)
- Định trình chuyển tiếp luồng tin (Flow Scheduling)
- Kiểm soát bộ đệm luồng tin (Flow Buffer Management)
- Điều khiển luồng, chống tắc nghẽn (Flow- & Congestion-Control)



Hdhai - Copyright

Các cơ chế điều khiển chủ yếu trong mạng



Hdhai - Copyright

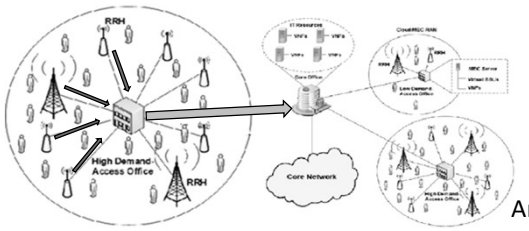
29

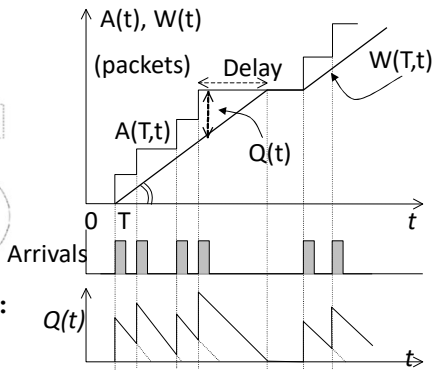
Nhận dạng đặc trưng luồng tin

- Lưu lượng luồng tin có tính thay đổi thất thường, khó dự báo.
- Phương trình luồng tin đến, luồng tin đi (Q = Buffer, A= Arrival, W= Departure)

$$Q_i(t) = A_i(T,t) - W_i(T,t) \rightarrow \frac{\partial Q_i(t)}{\partial t} = \sum \lambda_i(t) - \mu_i(t)$$

λ là tốc độ đến, μ là tốc độ đi của luồng tin





- **Công thức ước tính theo mô hình rời rạc:**

$$Q(t_1, t_2) = Q(t_1) + \sum \lambda(t_2 - t_1) - \mu(t_2 - t_1)$$

Hdhai - Copyright

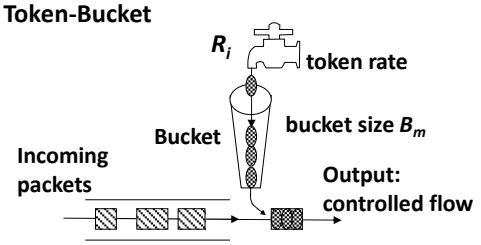
30

Traffic Shaping

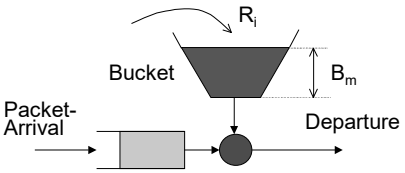
Cơ chế dùng để kiểm soát lưu lượng đưa vào mạng, thường được cài đặt ở nút biên của mạng

Mục tiêu: „Làm trơn“ luồng tin, giảm thiểu Burst, giảm thiểu Jitter, cung cấp ở đầu ra các gói tin „tuân thủ“ và „không tuân thủ“ điều kiện

Token-Bucket



Leaky-Bucket



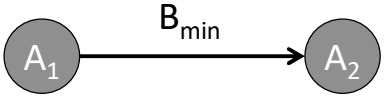
Hdhai - Copyright

31

Phân chia tài nguyên

1. Minimum Bandwidth Guarantees

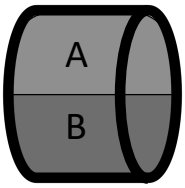
Dự báo thông lượng (Ví dụ: truyền tệp tin trong giới hạn thời gian)



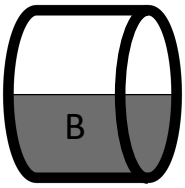
$Time_{max} = Size / B_{min}$

2. High Utilization

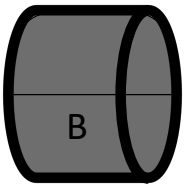
- Tận dụng tài nguyên (không để rỗi)
- Kết hợp work-conservation và phân chia công bằng



Cả 2 luồng active



Non work-conserving



Work-conserving

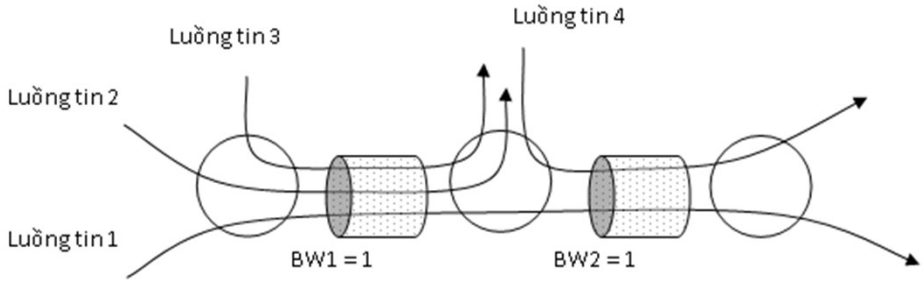
Hdhai - Copyright

32

Phân chia tài nguyên – Fair Share

3. Fair Share

Phân chia công bằng (Max – Min Fair)



$$F_l = \sum_{all\ flows\ p\ on\ link\ l} r_p$$

$r_p \geq 0$ với mọi $p \in P$

$F_l \leq C_l$ với mọi $l \in A$

$\rightarrow F_l = min\ (\ max\ (BW_{min}\ ,\ C_{max} / \Sigma r_p)\ ,\ C_{max})$

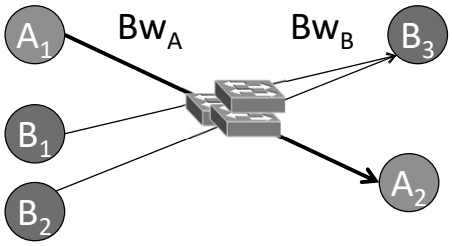
Hdhai - Copyright

33

Phân chia tài nguyên

4. Co giãn theo mạng

Ví dụ A có 2 VM (hay Pod) , B có 3 VM (hay Pod



$$\frac{Bw_A}{Bw_B} = \frac{2}{3}$$

Nếu không thể phân chia chính xác thì dùng Max – Min Fair Share

Hdhai - Copyright

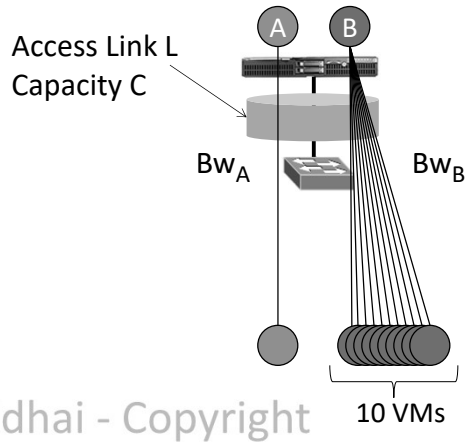
34

Phân chia tài nguyên

Khó lòng đạt được các mục tiêu đồng thời !

→ **Giải pháp trung hòa**

Min Guarantee ⟷ Network Proportionality



Minimum Guarantee

$Bw_A = 1/2\ C$

$Bw_B = 1/2\ C$

Network Proportionality

$Bw_A = 2/13\ C$

$Bw_B = 11/13\ C$

$Bw_A \approx C/N_T \rightarrow 0$

#VMs in the network

Hdhai - Copyright

35

Phân chia tài nguyên

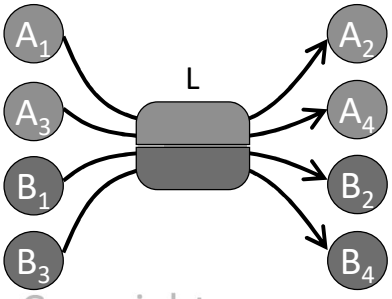
→ **Giải pháp trung hòa**

Network Proportionality ⟷ High Utilization

Network Proportionality

$Bw_A = 1/2\ C$

$Bw_B = 1/2\ C$



Hdhai - Copyright

36

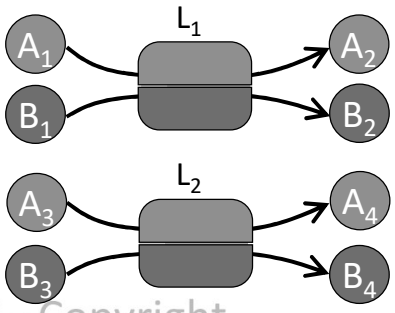
Phân chia tài nguyên

→ **Giải pháp trung hòa**

Network Proportionality
¦
Congestion Proportionality

↔ High Utilization

$C_1 = C_2 = C$



Congestion Proportionality

$Bw_A^{L1} = Bw_B^{L1}$

$Bw_A^{L2} = Bw_B^{L2}$

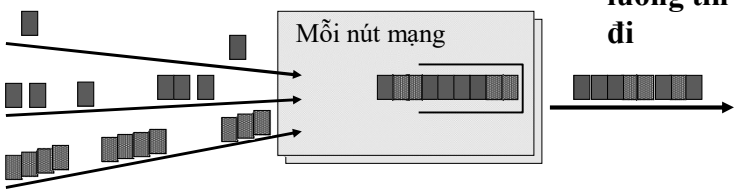
Hdhai - Copyright

37

Định trình lưu lượng

Nguyên lý chung

Các luồng tin đến (Flows)



Các luồng tin đi

- **Tích hợp dịch vụ:** Các nguồn dữ liệu đầu vào với các đặc tính lưu lượng và các yêu cầu QoS khác nhau
- **Mục tiêu :**
  - Đảm bảo QoS / Đảm bảo băng thông tối thiểu cho ứng dụng (Minimum Bandwidth Guarantees)
  - Sử dụng hiệu quả tài nguyên mạng ở mức cao
  - Phân chia công bằng tài nguyên mạng (Fair Share)
  - Co giãn theo mạng (Scalable)

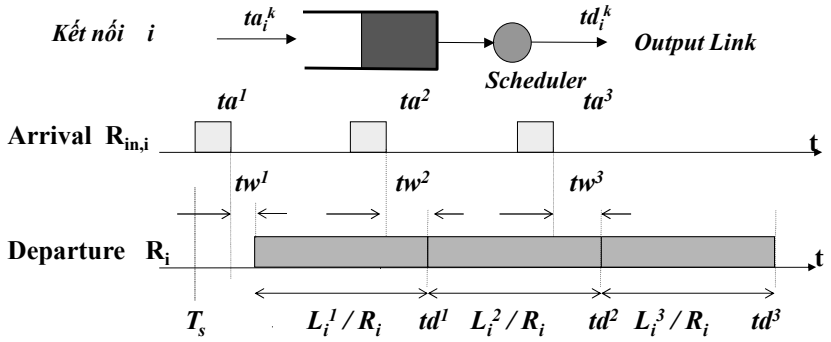
→ Yêu cầu về phân chia tài nguyên

Hdhai - Copyright

38

Cơ chế định trình lưu lượng trong mạng

Quan hệ định thời của một bộ định trình (work-conserving)



- **Thời gian chờ được phục vụ của một gói tin trong bộ định trình:**

$$tw_i^k = max(0, td_i^{k-1} - ta_i^k)$$

- **Thời gian xử lý gói tin trong bộ định trình:**

$$td_i^1 = ta_i^1 + L_i^k / R_i \qquad td_i^k = \mathbf{max}(ta_i^k, td_i^{k-1}) + L_i^k / R_i$$

Hdhai - Copyright

39

Cơ chế định trình lưu lượng trong mạng

Các cơ chế định trình điển hình

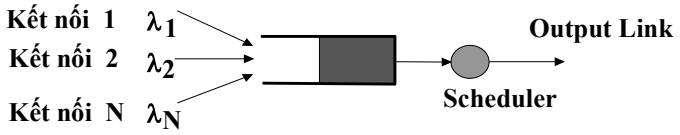
- Không có mức ưu tiên:
  - FIFO (First-In-First-Out) hoặc FCFS (First-Come-First-Served)
- Phương pháp Frame-based:
  - Stop-and-Go
  - Hierarchical Round Robin (HRR)
- Phương pháp dựa trên mức ưu tiên:
  - Earliest-Deadline-First (EDF), Jitter-EDF
  - VirtualClock
  - Self-Clock Fair Queueing (SCFQ)
  - Fair Queueing và các cơ chế tương tự (vd. Weighted Fair Queueing -WFQ)

Hdhai - Copyright

40

Cơ chế định trình lưu lượng trong mạng

Cơ chế First-In-First-Out (FIFO)



- **FIFO (First-In-First-Out) oder FCFS (First-Come-First-Served)**
  - Các gói tin được xử lý theo thứ tự chúng đến.
  - Nếu không còn chỗ trong bộ đệm, gói tin đến bị loại bỏ.

  ➡ Việc xử lý tắc nghẽn được đẩy về phía hệ thống đầu cuối.
  - Được sử dụng chủ yếu trong các Router truyền thống

- Ưu điểm: Dễ thực hiện
- Nhược điểm: Không phân biệt nguồn gói tin đến
  Không đáp ứng yêu cầu ứng dụng. Không đảm bảo QoS.

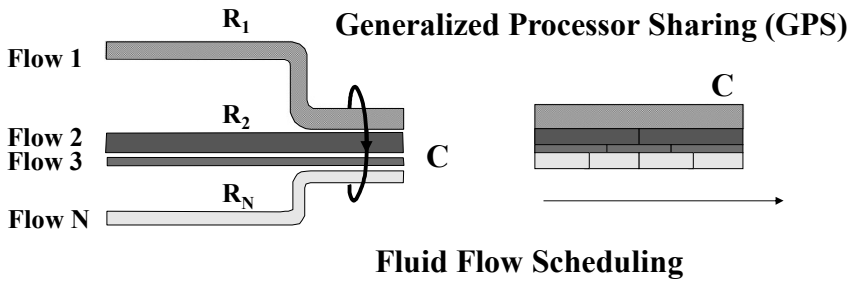
Hdhai - Copyright

41

Cơ chế định trình lưu lượng trong mạng

Cơ chế Weighted Fair Queueing (WFQ)

- **Nguyên lý: dựa trên cơ sở Fair Queueing (FQ)**
  - Mỗi kết nối nhận được các phần băng thông khác nhau (tùy trọng số)
  - Việc xử lý các gói dựa theo nhãn thời gian
  - Phân chia băng thông bình đẳng theo các trọng số



Hdhai - Copyright

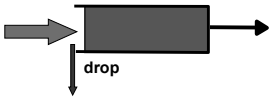
42

Quản lý bộ đệm tích cực

Quản lý bộ đệm /Cache

- Bộ đệm: Lưu và chuyển tiếp, giảm mất gói, giảm Jitter, giảm Burst
- Bộ đệm lớn → mức tich lũy tăng nhanh khi tăng tải dẫn đến trễ gói lớn.

❖ **Cơ chế Tail-Drop:**
- Hàng đợi First-In First Out FIFO)
- Mỗi bộ đệm được đặt một kích thước tối đa.
- Khi bộ đệm tràn, các gói đến tiếp sẽ bị loại bỏ.



❖ **Front-Drop:**
- Khi bộ đệm tràn, các gói đến trước nhất sẽ bị loại bỏ.

❖ **Random-Drop:**
- Khi bộ đệm tràn, các gói sẽ bị loại bỏ một cách ngẫu nhiên.

❖ **Selective-Drop (Pre-emption):**
- Khi bộ đệm tràn, các gói sẽ bị loại bỏ một cách có chọn lọc.

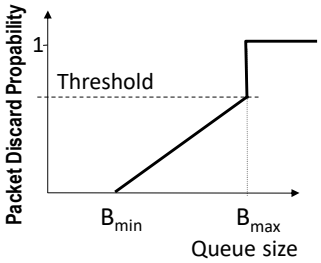
Hdhai - Copyright

43

Quản lý bộ đệm tích cực

Active Buffer-Management

Random Early Dropping (RED)
- Kích thước bộ đệm được tính trung bình qua một lượng gói nhận được (bằng phương pháp EWMA)
- B_k là chiều dài bộ đệm đo được khi có gói *k* đến
- Q_k là chiều dài trung bình của bộ đệm sau khi đã nhận được *K* gói



$$Q_k = \frac{1}{K} * \sum_{k=1}^{K} B_k \Rightarrow Q_k = \frac{K-1}{K} * B_k + \frac{1}{K} * Q_{k-1}$$

Đặt (K-1)/K = ω ta được:

$$Q_k = \omega * B_k + (1-\omega) * Q_{k-1}$$

Công thức tổng quát cho RED

$$Q_{ave} = (1-\omega)Q_{ave} + \omega q_t$$

$$P_d = P_{max} * (Q_{ave} - Q_{min}) / (Q_{max} - Q_{min})$$

q_t : Kích thước hàng đợi hiện tại
ω : Trọng số - đặt trước (0.1)
P_{max} : Xác suất loại gói lớn nhất

Hdhai - Copyright

44

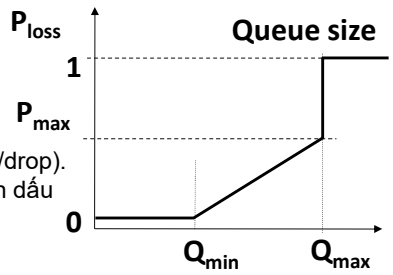
Quản lý bộ đệm tích cực

Cơ chế RED

- RED ghi nhớ 2 mức ngưỡng bộ đệm Q_{min} , Q_{max}
- Khi mỗi gói đến, RED tính chiều dài bộ đệm trung bình Q_k theo công thức trên và so sánh Q_k với 2 ngưỡng trên.
- Nếu $Q_k < Q_{min}$,, RED không loại bỏ gói nào đi ($P_a = 0$)
- Nếu $Q_{min} \le Q_k \le Q_{max}$, RED loại bỏ gói với xác suất $P_a = \varphi(Q_k)$, với *$\varphi(Q_k)$ là hàm xác suất của Q_k* và $0 \le \varphi(Q_k) \le 1$.
- *Nếu $Q_k \ge Q_{max}$*, RED loại bỏ toàn bộ các gói đến ($P_a = 1$).
- *Xác suất đánh dấu và loại bỏ gói* P_a được tính như sau:

$$P_a = \frac{P_b}{1 - k_M * P_b}$$

$$P_b = P_{\max} * \frac{Q_k - Q_{\min}}{Q_{\max} - Q_{\min}}$$



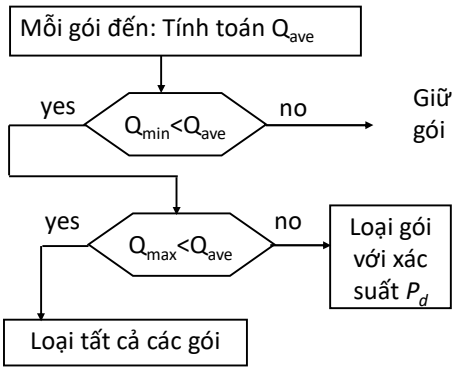
- P_a là xác suất đánh dấu và loại bỏ gói (mark/drop).
- k_M là số gói trung bình tính từ thời điểm đánh dấu lần cuối.
- P_{max} là giá trị xác suất lớn nhất tại Qmax.

Hdhai - Copyright

45

Quản lý bộ đệm tích cực

Thuật toán RED



Q_{ave} : Kích thước hàng đợi trung bình
Q_{min} : Ngưỡng kích thước hàng đợi nhỏ nhất
Q_{max} : Ngưỡng kích thước hàng đợi lớn nhất
P_d : Xác suất loại bỏ gói
ω : Trọng số (khuyến nghị $\omega \ge 0.001$
q_t : Kích thước hàng đợi hiện thời

<u>Một số vấn đề:</u>

- Xác định các giá trị Q_{min}, Q_{max}, ω như thế nào ?
- Q_{min} được đặt phải đủ lớn để tăng hiệu năng mạng. Q_{max}, Q_{min} đủ lớn để tránh phải đồng bộ toàn cục. Thông thường: $Q_{max} \ge 2Q_{min}$
- Nếu ω nhỏ - đáp ứng ứng chậm sự thay đổi hàng đợi. Nếu ω lớn - không có khả năng lọc ra ngoài sự tắc nghẽn sớm tạm thời.

Hdhai - Copyright

46

Phương pháp dự đoán

Phương pháp EWMA

EWMA = Exponentially Weighted Moving Average

(Giá trị trung bình dịch chuyển có trọng số theo hàm mũ)

Ví dụ: Tính toán chiều dài bộ đệm

Chiều dài trung bình của bộ đệm tính theo phương pháp EWMA:

- Chiều dài trung bình của bộ đệm được tính trung bình qua một lượng gói nhận được.
- *Bk* là chiều dài bộ đệm đo được khi có gói *k* đến,
- *Qk* là chiều dài trung bình của bộ đệm sau khi đã nhận được *K* gói

$$Q_k = \frac{1}{K} * \sum_{k=1}^{K} B_k$$

Biểu thức có thể được viết lại như sau:

$$Q_k = \frac{K-1}{K} * B_k + \frac{1}{K} * Q_{k-1}$$

Đặt (K-1)/K = w ta được:

$$Q_k = w * B_k + (1-w) * Q_{k-1}$$

w là trọng số có thể lấy giá trị từ 0 đến 1, thường chọn khá nhỏ (sát giá trị 0, ví dụ 0,1).

Hdhai - Copyright

47

Cơ chế điều khiển luồng và chống tắc nghẽn

- **Flow Control:**
  Cơ chế đảm bảo bên nhận không bị tràn do bên gửi phát đi quá nhiều gói
  Phương pháp triển khai: Window-based, Rate-based
  Implizit, explizit với Credits hoặc Sliding Window
- **Congestion Control (Kiểm soát lưu lượng hoặc quá tải):**
  Các cơ chế nhằm chống tắc nghẽn và hạn chế ảnh hưởng của tắc nghẽn

Các nhiệm vụ cụ thể:

Kiểm soát chấp nhận kết nối, kiểm soát sử dụng, kiểm soát mức ưu tiên, có phản ứng.

Các phương pháp chính:

Open Loop: Phát hiện và hành động cục bộ (chọn đường, vất bỏ gói tin)

Closed Loop: Các „trạm gác“ phân tán trên mạng, cơ chế phản hồi về vị trí tắc nghẽn, các cơ chế tích cực xử lý vị trí này

Hdhai - Copyright

48

Cơ chế điều khiển luồng và chống tắc nghẽn

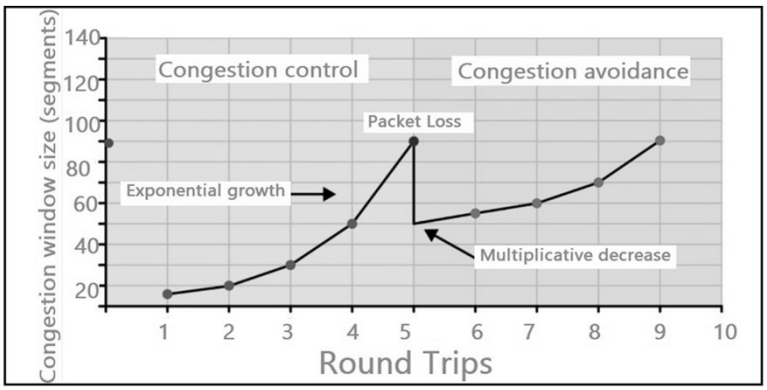
- **Cơ chế AIMD (dùng trong giao thức TCP)**

AIMD: Additive Increase
Multiplicative Decrease

❖ **No congestion: Increment** $W_k=W_{k-1}+a$

❖ **Congestion: Decrement** $W_k=b*W_{k-1}$

– Chưa thực sự phù hợp! → Nhiều phiên bản cải tiến



Hdhai - Copyright

49

3.2. Nhóm công nghệ mạng

3.2.1. Khái quát

3.2.2. Công nghệ mạng 5G / 6G

3.2.3. Công nghệ mạng IoT

3.2.4. Các cơ chế điều khiển chủ yếu trong mạng

3.2.5. Phân tích lưu lượng mạng

3.2.6. Cơ chế giao thức TCP và UDP

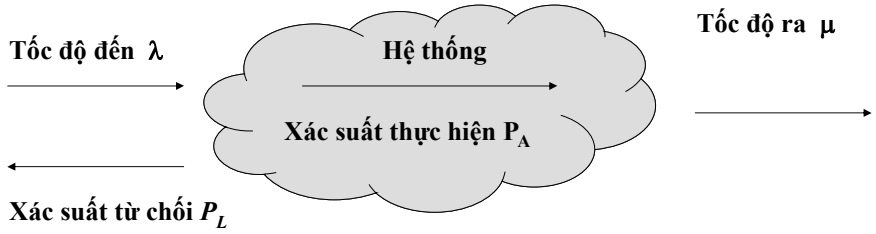
Hdhai - Copyright

50

50

Phân tích lưu lượng mạng

Mô hình hệ thống: Các phần tử đến với tốc độ đến trung bình là λ (đây là kỳ vọng theo thời gian). Xác suất được hệ thống tiếp nhận, lưu trữ và phục vụ là P_A. Tốc độ phục vụ trung bình là μ.



Xác suất P_A xác định số phần tử được hệ thống nhận xử lý.

Xác suất từ chối P_L xác định số sự kiện bị từ chối phục vụ (vd. khi hết bộ nhớ)

→ $P_L = 1 - P_A$

Các phần tử đã được phục vụ rời khỏi hệ thống với μ (kỳ vọng của tốc độ đầu ra)

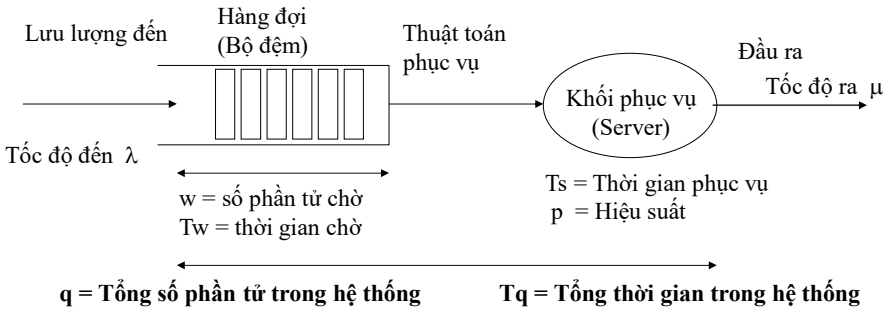
Hdhai - Copyright

51

Phân tích lưu lượng mạng

Phân tích với mô hình hàng đợi (Queueing Systems)

Mô hình tổng quát hàng đợi gồm 1 bộ đệm và một khối phục vụ



- Số phần tử chờ trung bình trong hàng đợi là **w**
- Thời gian chờ trung bình là **Tw**, thời gian trung bình tính cho mọi phần tử, kể cả những phần tử được phục vụ ngay.
- Thời gian xử lý của Server là **Ts**, đây là thời gian trung bình tính từ lúc phần tử được hệ thống phục vụ cho đến khi xong và rời khỏi hệ thống.

Hdhai - Copyright

52

Phân tích lưu lượng mạng

Phân tích với mô hình hàng đợi (Queuing Systems)

Định luật Little: $q = \lambda T_q$ $\quad w = \lambda T_w$ với $T_q = T_W + T_S$ $\quad \lambda_{max} = \frac{1}{T_s}$

q là tổng số phần tử trong hệ thống, λ tốc độ các phần tử đến
T_q là tổng thời gian chờ, w là số phần tử chờ trong hàng đợi
T_w là thời gian chờ trong hàng đợi, T_S là thời gian phục vụ của Server

- Định luật Little biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng cho các hàng đợi ở trạng thái bão hòa (nghĩa là trạng thái cân bằng ngẫu nhiên) không phụ thuộc vào các tiến trình đến/đi và hệ thống phục vụ)

- Hệ số sử dụng ρ của hệ thống là tỉ lệ thời gian server bận tính trong một khoảng thời gian làm việc của hệ thống

$$\rho = \frac{T_S}{T_A} = \frac{\lambda}{\mu}$$

T_A là thời khoảng giữa các phần tử đến Queue

Hdhai - Copyright

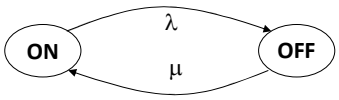
53

Phân tích lưu lượng mạng

Lưu lượng luồng tin có tính thay đổi thất thường, khó dự báo → Mô hình hóa lưu lượng đến

- **Mô hình On-Off**

p(ON). λ = p(OFF). μ $\quad T_{on} = 1/\lambda, \quad T_{off} = 1/\mu$



Đặt xác suất trạng thái $p_1 = p(ON)$, $p_2 = p(OFF)$

Điều kiện cân bằng: $p_1 + p_2 = 1$

→ $\lambda p_1 + \mu p_2 = 1$ → $\quad p_1 = \frac{\mu}{\mu + \lambda} \quad p_2 = \frac{\lambda}{\mu + \lambda}$ $\quad$ Hiệu suất: $\rho = \frac{\lambda}{\mu}$

Hdhai - Copyright

54

Phân tích lưu lượng mạng

- **Mô hình Poisson**

Hàm phân bố Poisson cho trường hợp biến ngẫu nhiên rời rạc.

Hàm Poisson cho biết xác suất xảy ra ***k*** sự kiện (tiến trình) trong một khoảng thời gian xác định theo t, nếu khoảng cách giữa các sự kiện đến tuân theo phân bố hàm mũ

$$P(X = k) = \frac{(\lambda t)^k}{k!} e^{-\lambda t} \qquad P(T \le t) = 1 - e^{-\lambda t}$$

P(X = k) là xác suất có ***k*** sự kiện trong hệ thống trong khoảng thời gian ***t***

P($T_a \le t$) là xác suất có sự kiện ***T_a*** đến hệ thống trong khoảng thời gian ***t***

Hdhai - Copyright

55

Phân tích lưu lượng mạng

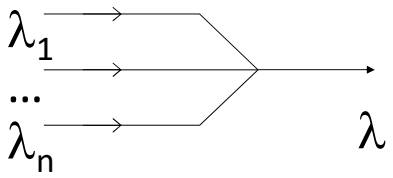
- **Mô hình Poisson**

Đặc điểm của phân bố Poisson và phân bố hàm mũ

1) Kết hợp *n* tiến trình Poisson với tốc độ đến của mỗi tiến trình là λ_i

$$P(T \le t) = 1 - e^{-\lambda t}$$

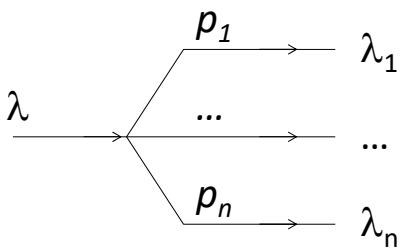
$$\lambda = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i$$



2) Phân chia một tiến trình Poisson thành *n* tiến trình đến với xác suất các tiến trình con là p_i

$$P(T \le t) = 1 - e^{-p_i \lambda t}$$

với $\lambda_i = p_i \lambda$



Hdhai - Copyright

56

Phân tích lưu lượng mạng

- **Mô hình Poisson**

Ví dụ: Cho mô hình Poisson với mật độ luồng tin là 10 luồng trong 1 giờ

1) Tính xác suất có 2 luồng tin trong khoảng từ 10:00 đến 10:30 ?

2) Tính xác suất có 3 luồng tin trong khoảng từ 10:00 đến 10:30 và 4 luồng tin trong thời gian từ 10:30 đến 11?

Hdhai - Copyright

57

Phân tích lưu lượng mạng

- **Mô hình Poisson**

Ví dụ: Cho mô hình Poisson với mật độ luồng tin là 10 luồng trong 1 giờ

1) Tính xác suất có 2 luồng tin trong khoảng từ 10:00 đến 10:30 ?

2) Tính xác suất có 3 luồng tin trong khoảng từ 10:00 đến 10:30 và 4 luồng tin trong thời gian từ 10:30 đến 11?

Lời giải:

1) Có T = ½ giờ . Gọi X là số luồng tin đến

$$P(X=2)=\frac{e^{-10/2}(10/2)^2}{2!}=\frac{0{,}0067*25}{2}=0{,}084$$

2) Có T_1 = ½ giờ, T_2 = ½ giờ . Gọi X là số luồng tin đến

$$P(X=3\ in T_1\ \&\ X=4\ in\ T_2)=P(X=3).P(X=4)$$

$$=\frac{e^{-10/2}(10/2)^2}{3!}.\frac{e^{-10/2}(10/2)^2}{4!}=0{,}00020$$

Hdhai - Copyright

58

Phân tích lưu lượng mạng

- **Mô hình Poisson**

Ví dụ: Một nút mạng biên sẽ không kích hoạt cơ chế phát lại nếu xác suất mất gói tin nhỏ hơn 30%. Biết lưu lượng cho phép của nút mạng biên là 5000 gói trong giờ cao điểm và biết trung bình có 5 gói tin bị loại bỏ trong giờ cao điểm. Hỏi nút mạng biên có kích hoạt cơ chế phát lại trong trường hợp này không?

Hdhai - Copyright

59

Phân tích lưu lượng mạng

- **Mô hình Poisson**

Ví dụ: Một nút mạng biên sẽ không kích hoạt cơ chế phát lại nếu xác suất mất gói tin nhỏ hơn 30%. Biết lưu lượng cho phép của nút mạng biên là 5000 gói trong giờ cao điểm và biết trung bình có 5 gói tin bị loại bỏ trong giờ cao điểm. Hỏi nút mạng biên có kích hoạt cơ chế phát lại trong trường hợp này không?

Lời giải: Cần tính xác suất có nhiều hơn 5 gói tin bị mất, nghĩa là P(X > 5). Sử dụng công thức tính nghịch đảo xác suất: P(X > 5) = 1 – P (X ≤ 5)

$P(X = k) = e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}$

Với λ=5 có: $P(X = 0) = e^{-5}\frac{5^0}{0!} = 0{,}00674$; $P(X = 1) = e^{-5}\frac{5^1}{1!} = 5 \times P(X = 0) = 0{,}03369$

→ $P(X = 2) = \frac{5}{2} \times P(X = 1) = 0{,}084422$; $P(X = 3) = \frac{5}{3} \times P(X = 2) = 0{,}14037$

→ $P(X = 4) = \frac{5}{4} \times P(X = 3) = 0{,}17547$; $P(X = 5) = \frac{5}{5} \times P(X = 4) = 0{,}17547$

→ $P(X \leq 5) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) + P(X = 4) + P(X = 5)$
$= 0{,}61596$

→ $P(X > 5) = 1 - P(X \leq 5) = 0{,}38403 = 38{,}4\%$

Do xác suất mất 5 gói tin trở lên lớn hơn 30% nên nút mạng biên cần kích hoạt cơ chế phát lại !

Hdhai - Copyright

60

Phân tích lưu lượng mạng

Phân tích, đánh giá với chuỗi Markov

Các tiến trình Markov → Chuỗi Markov:

- Các tiến trình Markov: dùng cho mô tả các mô hình hàng đợi.
- Chuỗi Markov là các tiến trình Markov với trạng thái rời rạc trong miền thời gian liên tục.

Trạng thái bão hòa:

- Trạng thái bão hòa là khi tiến trình đã phát triển đầy đủ, quá trình dao động đã kết thúc
- Chuỗi Markov được xem xét chủ yếu trong trạng thái bão hòa
- Xác suất các trạng thái tiến trình là độc lập, không phụ thuộc vào trạng thái ban đầu
- Xác suất này được gọi là xác suất trạng thái bão hòa. Khi đó tiến trình ở trạng thái **cân bằng ngẫu nhiên**

Hdhai - Copyright

61

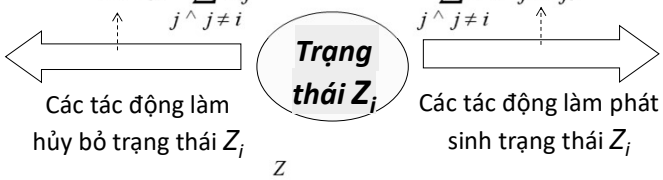
Phân tích lưu lượng mạng

Cân bằng ngẫu nhiên:

- Các trạng thái ở cân bằng ngẫu nhiên nếu các quá trình hủy bỏ trạng thái cân bằng với các quá trình tác động làm phát sinh trạng thái.

Điều kiện cân bằng áp dụng cho tất cả các trạng thái hệ thống Z_i

$$p(Z_i) \sum_{j \wedge j \neq i}^{Z} q_{ij} = \sum_{j \wedge j \neq i}^{Z} p(Z_j) q_{ji}$$



điều kiện bổ sung $\sum_{i=1}^{Z} p(Z_i) = 1$

Z là miền trạng thái rời rạc.

Z_i và Z_j là các trạng thái. $p(Z_i)$, $p(Z_j)$: xác suất trạng thái.

q_{ij} là tốc độ phát sinh trạng thái

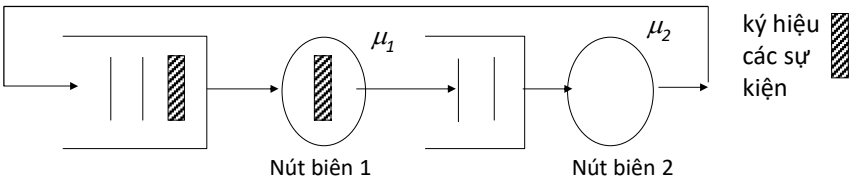
q_{ji} là tốc độ hủy bỏ trạng thái

Hdhai - Copyright

62

Phân tích lưu lượng mạng

Ví dụ: Cho mô hình 2 nút mạng biên khép kín với 2 sự kiện cần xử lý. Tốc độ xử lý của 2 nút biên lần lượt là μ_1 và μ_2. Tính xác suất trạng thái hệ thống cho những trạng thái có khả năng tồn tại!



Lời giải:

Ký hiệu trạng thái hệ thống là (k_1, k_2) với k_1 là số sự kiện trong nút biên 1, k_2 là số sự kiện trong nút biên 2. Do có 2 sự kiện cần xử lý nên hệ thống có ba trạng thái khả thi như sau:

$$Z = \{ (2,0) , (1,1) , (0,2) \}$$

với các xác suất trạng thái

$$p(2,0) , p(1,1) , p(0,2)$$

Hdhai - Copyright

63

Phân tích lưu lượng mạng

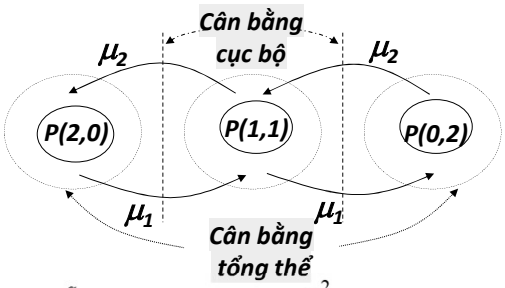
Nếu xét với điều kiện cân bằng tổng thể:

$p(2,0)\ \mu_1 = p(1,1)\ \mu_2$

$p(1,1)(\mu_1 + \mu_2) = p(0,2)\ \mu_2 + p(2,0)\ \mu_1$

$p(0,2)\ \mu_2 = p(1,1)\ \mu_1$

sơ đồ chuyển giữa 3 trạng thái



điều kiện tổng các xác suất bằng 1

$p(2,0) + p(1,1) + p(0,2) = 1$

Với $a = \dfrac{\mu_1}{\mu_2}$ →

$$p(2,0) = \frac{1}{1 + a + a^2} \qquad p(1,1) = \frac{a}{1 + a + a^2} \qquad p(0,2) = \frac{a^2}{1 + a + a^2}$$

Nếu xét với điều kiện cân bằng cục bộ:

$p(2,0)\mu 1 = p(1,1)\ \mu 2$

$p(0,2)\mu 2 = p(1,1)\ \mu 1$

điều kiện tổng các xác suất bằng 1:

$p(2,0) + p(1,1) + p(0,2) = 1$

suy ra công thức cho *p(2,0), p(1,1)* và *p(0,2)* như trên

Hdhai - Copyright

64

3.2. Nhóm công nghệ mạng

3.2.1. Khái quát

3.2.2. Công nghệ mạng 5G / 6G

3.2.3. Công nghệ mạng IoT

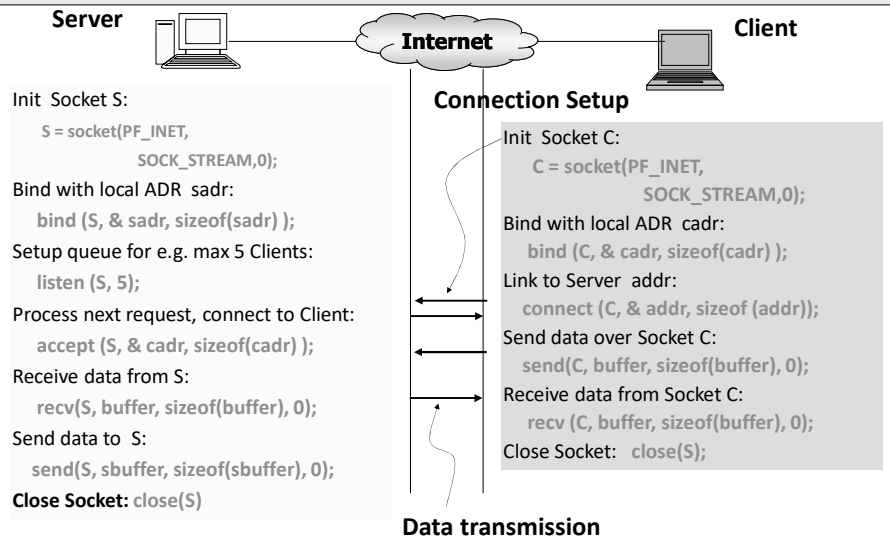
3.2.4. Các cơ chế điều khiển chủ yếu trong mạng

3.2.5. Phân tích lưu lượng mạng

3.2.6. Cơ chế giao thức TCP và UDP

Hdhai - Copyright

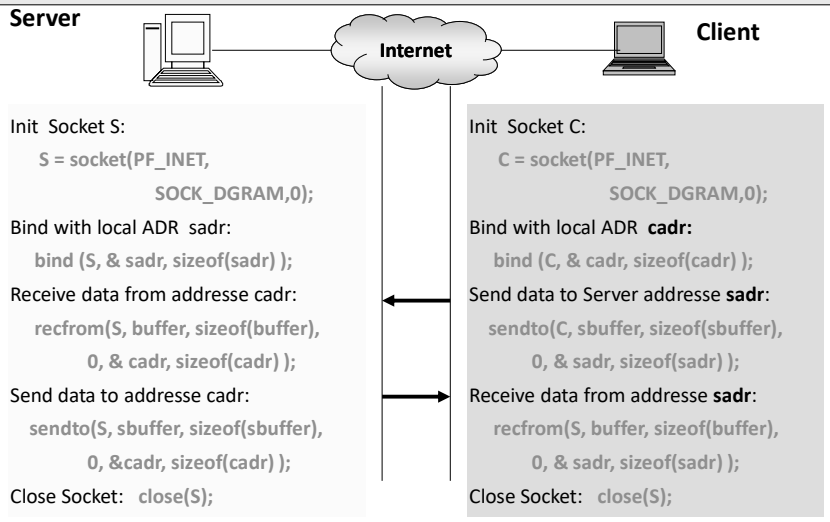
TCP Mechanism




```
import socket  //  HOST = '127.0.0.1'   // PORT = 8000
s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
s.bind((HOST, PORT))
s.listen(2)
```

Hdhai - Copyright

UDP Mechanism




```
import socket
s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
s.bind((HOST, PORT))
s.Sendto ( message, IP address)
```

Hamdi - Copyright

67